We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Acronal® 7043

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS.

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

Ammonium salt of modified styrene acrylic polymers, **ในน้ำ**

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

ammonia sol. 25% in water

ปริมาณ (W/W): >= 0 % - < 0.1 % **หมายเลข CAS**: 1336-21-6	Skin Corr.: **ประเภทย่อย** 1B Eye Dam.: **ประเภทย่อย** 1 STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.) Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1 Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2 Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**สูดดม - ไอระเหย**) **เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน**: 1

styrene

ปริมาณ (W/W): >= 0 % - < 0.2 % **หมายเลข CAS**: 100-42-5	Asp. Tox.: **ประเภทย่อย** 1 Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 3 Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**สูดดม - ไอระเหย**) Skin Irrit.: **ประเภทย่อย** 2 Eye Irrit.: **ประเภทย่อย** 2A Repr.: **ประเภทย่อย** 2 (unborn child) STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.) STOT RE (**อวัยวะเกี่ยวกับการได้ยิน**): **ประเภทย่อย** 1 Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2 Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 3

polypropylenglycol

ปริมาณ (W/W): >= 1 % - <= 3 % **หมายเลข CAS**: 25322-69-4	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
หากเกิดอาการผิดปกติหลังจากการสูดดมไอระเหยหรือสารละอองลอยเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร ห้ามทำให้อาเจียนนอกจากได้รับการบอกกล่าวจากศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, โฟม

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ไอระเหยอันตราย
ก่อให้เกิดฟูมหรือหมอก สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม:
น้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องถูกกำจัดตามกฎข้อบังคับ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

<u>ข้อควรระวังส่วนบุคคล</u>:
สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล

<u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>:
จัดเก็บน้ำหรือน้ำจากการดับเพลิงที่ปนเปื้อนห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

<u>วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ</u>:
สำหรับปริมาณมาก: **ให้สูบออก**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **เก็บด้วยสารดูดซับที่เหมาะสม กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

ไม่ต้องการมาตรการพิเศษใดๆเฉพาะในการขนย้าย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ

การจัดเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **เก็บในภาชนะที่ปิดแน่นและในที่เย็น**

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า : 5 deg. C
ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า : 40 deg. C

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

styrene, 100-42-5;
STEL value 200 ppm (OEL (TH))
CLV 600 ppm (OEL (TH))
TWA value 100 ppm (OEL (TH))
STEL value 20 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 10 ppm (ACGIHTLV)

ammonia sol. 25% in water, 1336-21-6;
STEL value 35 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 25 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 50 ppm (OEL (TH))

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
ไม่ต้องการการป้องกันทางการหายใจ

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันสารเคมี
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เช่น ยางไนไตรล์ (0.4 มิลลิเมตร), ยางคลอโรพรีน (0.5 มิลลิเมตร), โพลีไวนิลคลอไรด์ (0.7 มิลลิเมตร) และอื่นๆ
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นตาป้องกันสารเคมีที่มีกำบังด้านข้าง

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ: **ของเหลว**
สี: **ค่อนข้างขาว**
กลิ่น: **เหมือนแอมโมเนีย**
ขีดจำกัดของกลิ่น: ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

ค่าความเป็นกรดด่าง: 8.0 - 8.5 (DIN ISO 976)
(100 %(m), 25 deg. C)

จุดเยือกแข็ง: 0 deg. C
ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย
จุดเดือด: > 93 deg. C
ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย

จุดวาบไฟ:
ไม่มีจุดวาบไฟ - การตรวจวัดโดยการใช้จุดเดือด
อัตราการระเหย:
ไม่ได้กำหนด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **ไม่ลุกติดไฟ**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก
อุณหภูมิที่ติดไฟ:
ความสามารถในการระเหยของผลิตภัณฑ์ขึ้นกับปริมาณน้ำในส่วนประกอบ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **คงตัวจนถึงจุดเดือด**
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **ไม่ใช่สารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตามกฎหมายการขนส่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2**

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**
สารกัมมันตภาพรังสี:
ไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีในการขนส่ง

ความดันไอ: 23.4 hPa
(20 deg. C)
ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย

ความหนาแน่น: **โดยประมาณ** 1.04 g/cm3 (ISO 2811-1)
(25 deg. C)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
มีน้ำ

การละลายได้ในน้ำ: **ละลายได้ง่าย**
การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ: **ไม่ดูดความชื้น**
ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย: **สารละลายอินทรีย์**
ละลาย
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา
นอล (log Pow):
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์
ความตึงผิว:
ไม่ได้กำหนด

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 300 - 700 mPa.s
(25 deg. C)

บรรจุของแข็ง: 45 - 47 %
(145 deg. C)

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **คงตัวจนถึงจุดเดือด**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ไม่เกิดปฏิกิริยาที่อันตรายเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): > 5,000 mg/kg
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**):
ไม่ได้กำหนด

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางผิวหนัง**):
ไม่ได้กำหนด

อาการ

ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (**ทดสอบโดย BASF**)
การทดสอบได้ดำเนินการด้วยสูตรที่คล้ายคลึงกัน

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (**ทดสอบโดย BASF**)
การทดสอบได้ดำเนินการด้วยสูตรที่คล้ายคลึงกัน

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ในบุคคลที่มีความไวเป็นพิเศษไม่สามารถที่จะตัดออกไป ได้ ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้** (OECD Guideline 406)
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่เกิดการกลายพันธุ์

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่เป็นพิษต่อการสืบพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่ส่งผลให้เกิดตัวอ่อนวิรูปหรือผิดรูป

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
การกลืนกินสารเข้าไปซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี

การสูดดมสารเข้าไปซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี

การสัมผัสสารเคมีทางผิวหนังในปริมาณเดิมซ้ำๆไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เท่าที่ทราบนปัจจุบันไม่คาดว่าจะมีผลต่อระบบนิเวศน์

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h), algae
ไม่มีข้อมูล

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษในปลา

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษต่อ Daphnids

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ไม่มีข้อมูลที่สามารถหาได้เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อสัตว์ที่อยู่ในดิน

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ส่วนประกอบโพลีเมอร์ของผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพได้น้อยมาก

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
เท่าที่ทราบนปัจจุบันไม่คาดว่าจะมีผลต่อระบบนิเวศน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:
ต้องมีการบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสียชีวภาพตามกฎหมายท้องถิ่นและภาครัฐ

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
จากการทดลอง สารไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ต้องทิ้งหรือเผาให้เป็นเถ้าตามข้อกำหนดท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ไม่ปนเปื้อนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่
หีบห่อที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ควรนำไปกำจัดให้เหมือนกับการกำจัดสารเคมี

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

	ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**		**Sea transport** IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม มลพิษทางทะเล: ไม่	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**		**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางอุตสาหกรรมและเว้นแต่ได้ระบุหรือตกลงเป็นพิเศษสำหรับ การใช้ทางอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วและคำแนะนำในการใช้ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีวัตถุประสงค ์ของมาตรฐานพิเศษและกฎหมาย

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ